Mühendislik Matematiği – Konu 4

Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

İçindekiler

4 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik 2

4.1 Amaç ve sezgi . . . 2

4.2 Çok değişkenli fonksiyonlar, tanım ve görüntü kümesi . . . 2

4.3 Grafikler, seviye eğrileri ve kontur haritaları . . . 6

4.3.1 Üç değişkenli fonksiyonlar ve seviye yüzeyleri . . . 8

4.4 Komşuluk, düzlemde kümeler ve limitin tanımı . . . 8

4.4.1 Komşuluk . . . 8

4.4.2 Açık ve kapalı kümeler, iç nokta, sınır noktası . . . 9

4.4.3 Limitin ε–δ tanımı . . . 9

4.5 Limit kuralları ve limit hesabı . . . 10

4.5.1 Adım adım limit hesabı . . . 11

4.6 Limitin olmadığını gösterme: iki yol testi . . . 14

4.7 Limitin var olduğunu gösterme: sıkıştırma ve kutupsal koordinatlar . . . 16

4.8 Süreklilik . . . 17

4.8.1 Süreksizliği kaldırılabilir yapma . . . 19

4.9 Üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik . . . 20

4.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 21

4.11 Sık yapılan hatalar . . . 22

4.12 Özet ve formül kutusu . . . 22

4 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

4.1 Amaç ve sezgi

Şimdiye kadar tek değişkenli fonksiyonlarla ($y = f(x)$) ve vektör değerli fonksiyonlarla ($\mathbf{r}(t)$) çalıştık. Oysa mühendislikte karşılaştığımız büyüklüklerin çoğu **birden fazla değişkene** bağlıdır:

- Bir metal levhanın sıcaklığı levhanın her noktasında farklıdır: $T = T(x, y)$.
- Bir odadaki hava basıncı ya da elektrik potansiyeli uzayın noktasına bağlıdır: $p = p(x, y, z)$, $V = V(x, y, z)$.
- İdeal gaz yasasında basınç hem sıcaklığa hem hacme bağlıdır: $P = nRT/V$.

Bu bölümde şu sorulara cevap arayacağız:

1. Çok değişkenli bir fonksiyon nedir, hangi noktalarda tanımlıdır (**tanım kümesi**), hangi değerleri alır (**görüntü kümesi**)?
2. Böyle bir fonksiyonu nasıl "görürüz"? (**grafik**, **seviye eğrileri**, **kontur haritası**, **seviye yüzeyleri**)
3. (x, y) noktası (a, b) noktasına yaklaşırken $f(x, y)$ neye yaklaşır? (**limit**)
4. Fonksiyon ne zaman "kopuksuz" davranır? (**süreklilik**)

Tek değişkenden farkı nerede?

Tek değişkende $x \to a$ yaklaşımı yalnızca *iki yönden* (soldan ve sağdan) olabilir. Düzlemde ise (x, y) noktası (a, b)'ye **sonsuz çoklukta yoldan** yaklaşabilir: doğrular, paraboller, spiraller… Limitin var olması için *bütün* bu yollarda aynı değere gidilmesi gerekir. Bu yüzden çok değişkenli limitte iki temel beceri öğreneceğiz:

- limitin **olmadığını** göstermek (iki farklı yol bulmak yeter),
- limitin **var olduğunu** göstermek (tüm yolları birden kontrol eden bir eşitsizlik – sıkıştırma – gerekir).

Bu bölümün geri kalanı (kısmi türev, zincir kuralı, gradyan) tamamen bu limit kavramının üzerine kurulur.

4.2 Çok değişkenli fonksiyonlar, tanım ve görüntü kümesi

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0043]

Tanım. D düzlemin bir alt kümesi olsun. $f : D \to \mathbb{R}$ fonksiyonuna **iki değişkenli fonksiyon** denir. Eğer D uzayın bir alt kümesi ise $f : D \to \mathbb{R}$ fonksiyonu **üç değişkenli fonksiyondur**.

$$D \subset \mathbb{R}^2 : \ z = f(x, y), \qquad D \subset \mathbb{R}^3 : \ w = f(x, y, z).$$

Yani iki değişkenli bir fonksiyon, düzlemin her (x, y) noktasına *tek* bir reel sayı $z = f(x, y)$ karşılık getiren bir kuraldır. x ve y'ye **bağımsız değişkenler**, z'ye **bağımlı değişken** denir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0043]

Örnekler.

- Tabanı a, yüksekliği h olan üçgenin alanı: $A(a, h) = \dfrac{a \cdot h}{2}$ (iki değişkenli).

- A: anapara, n: zaman, t: faiz oranı olmak üzere basit faiz: $f(A,n,t) = \dfrac{A \cdot n \cdot t}{100}$ (üç değişkenli).
- Dikdörtgenin alanı $f(x,y) = x \cdot y$; kutunun hacmi $f(x,y,h) = x \cdot y \cdot h$.

Tanım – Tanım kümesi ve görüntü kümesi

Çok değişkenli bir fonksiyonun **tanım kümesi** T_f, $f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$ ifadesini tanımlı (reel sayı) yapan (x,y) veya (x,y,z) noktalarının kümesidir. **Görüntü (değer) kümesi** ise fonksiyonun aldığı değerlerin kümesidir:

$$G_f = \{\, f(x,y) \;:\; (x,y) \in T_f \,\}.$$

Tanım kümesi açıkça verilmemişse, ifadenin anlamlı olduğu en geniş küme alınır ([foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0042]).

Adım adım yöntem (tanım kümesi bulma). Tek değişkendeki kuralların aynısı geçerlidir:

1. Kesirli ifadede **payda** $\neq 0$ olmalı.
2. Çift kökün ($\sqrt{\ }$, $\sqrt[4]{\ }$, …) içi ≥ 0 olmalı.
3. Logaritmanın (ln, log) içi > 0 olmalı.
4. $\arcsin u$, $\arccos u$ için $-1 \leq u \leq 1$ olmalı.
5. Bütün koşulları yazıp **kesişimlerini** alın, sonra bölgeyi xy-düzleminde çizin. Sınır eğrisinin dahil olup olmadığını ($\leq$ mi $<$ mi) mutlaka belirtin: dahilse sürekli çizgi, değilse kesikli çizgi kullanılır.

Örnek 1 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ eşitliği ile tanımlanan f reel değerli fonksiyonunun tanım kümesini analitik düzlemde gösteriniz.

Çözüm

Kök içi negatif olamaz:

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 4.$$

$$T_f = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Merkezi orijin, yarıçapı 2 olan çemberin **içi ve kendisi**; yani **kapalı disk** (sınır çember dahil), aşağıdaki şeklin (a) kısmı.
Ek olarak görüntü kümesi: Disk içinde $0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ olduğundan $0 \leq 4 - x^2 - y^2 \leq 4$ ve $0 \leq f(x,y) \leq 2$ bulunur. $f(0,0) = 2$ ve çember üzerinde $f = 0$; arada her değer alınır. Dolayısıyla $G_f = [0,2]$. Geometrik olarak $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ grafiği, yarıçapı 2 olan kürenin *üst yarısıdır* ($x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$).

Örnek 2 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \arccos(x - y)$ fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

Hatırlatma: $\cos : \mathbb{R} \to [-1,1]$ ve onun (kısıtlanmış) tersi $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$. O hâlde

arccos'un içi $[-1,1]$ aralığında olmalıdır:

$$-1 \le x - y \le 1.$$

Bu çift eşitsizliği ikiye ayıralım:

$$x - y \ge -1 \Rightarrow y \le x + 1, \qquad x - y \le 1 \Rightarrow y \ge x - 1.$$

$$T_f = \{(x,y) : x - 1 \le y \le x + 1\}$$

Bu, birbirine paralel $y = x - 1$ ve $y = x + 1$ doğruları **arasındaki şerittir**; eşitsizlikler $\le$ olduğundan sınır doğruları da dahildir (şeklin (b) kısmı).
Görüntü kümesi: $u = x - y$ dersek, şerit üzerinde u değişkeni $[-1,1]$ aralığının *her* değerini alır (örneğin $y = 0$, $x = u$ alınabilir). $\arccos u$ ise $[-1,1]$ üzerinde π'den 0'a monoton azalır; böylece

$$G_f = [0, \pi].$$

Tahtadaki çizim hakkında

Tahtada $\arccos u$ grafiği kabataslak çizilmiş (ortası neredeyse yatay) ve eksen etiketi *(fotoğrafta okunamadı: "arccos4" gibi okunuyor; büyük olasılıkla "arccos u")*. Gerçek eğri $(-1, \pi)$ noktasından başlar, $(0, \pi/2)$'den geçer ve $(1, 0)$'da biter; aşağıdaki şeklin (c) kısmında doğru biçimi çizilmiştir.

Örnek 3 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x,y) = \sqrt{xy} + \log(1 - x^2 - y^2)$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

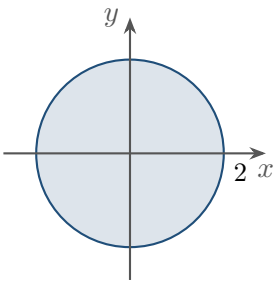
İki koşul var ve ikisi *birlikte* sağlanmalı:

1. Kök: $xy \ge 0 \Rightarrow (x \ge 0$ ve $y \ge 0)$ veya $(x \le 0$ ve $y \le 0)$; yani I. ve III. bölgeler (eksenler dahil).
2. Logaritma: $1 - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 < 1$; birim çemberin içi (çember **hariç**).

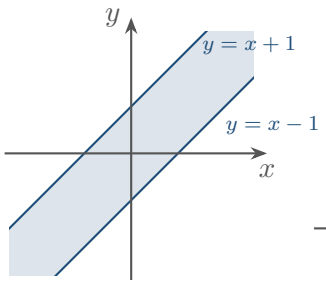
Kesişim:

$$T_f = \{(x,y) : \ xy \ge 0, \ x^2 + y^2 < 1\}.$$

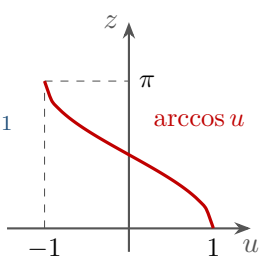
Birim dairenin I. ve III. bölgede kalan çeyrekleri; eksen parçaları dahil, çember hariç (şeklin (d) kısmı; çember kesikli çizilmiştir). Logaritmanın tabanı (10 ya da e) tanım kümesini etkilemez.



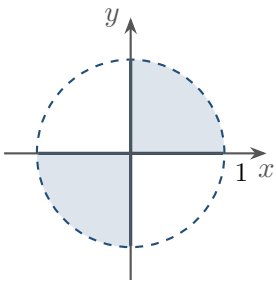
(a) $x^2 + y^2 \le 4$



(b) $x - 1 \le y \le x + 1$



(c) $G_f = [0, \pi]$



(d) $xy \ge 0, \ x^2 + y^2 < 1$

Örnek 4 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]

Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

(a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+4)$

(b) $f(x,y) = \sqrt{xy - x^4} + xy$

(c) $f(x,y) = \sqrt{x^2 - y} + x^2 + y^2 + 1$

Çözüm

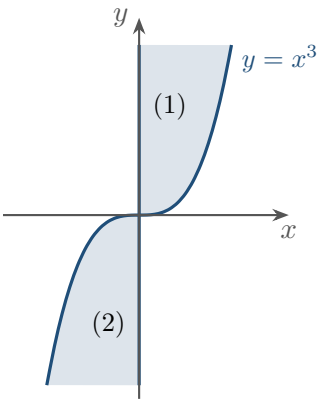
(a) Logaritmanın içi pozitif olmalı: $x^2+y^2+4 > 0$. Bu eşitsizlik her (x,y) için doğrudur (çünkü $x^2+y^2 \geq 0$, dolayısıyla $x^2+y^2+4 \geq 4 > 0$). O hâlde $T_f = \mathbb{R}^2$, yani **bütün düzlem**.

(b) Kök içi: $xy - x^4 \geq 0 \Rightarrow x(y-x^3) \geq 0$. İki çarpanın çarpımı negatif olmamalı, yani çarpanlar aynı işaretli (veya biri sıfır) olmalı:

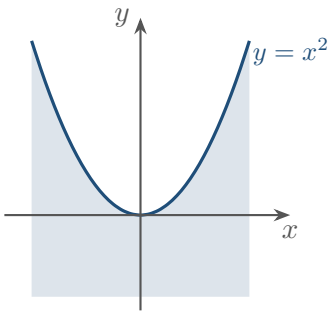
$$(1)\ (x \geq 0 \text{ ve } y \geq x^3) \qquad \text{veya} \qquad (2)\ (x \leq 0 \text{ ve } y \leq x^3).$$

(1) bölgesi: sağ yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin *üstü* (y ekseni ile eğri arası); (2) bölgesi: sol yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin *altı*. Sınırlar (y ekseni ve $y = x^3$ eğrisi) dahildir; özellikle $x = 0$ için koşul $0 \geq 0$ olduğundan y ekseninin tamamı tanım kümesindedir. (Aşağıdaki şeklin sol kısmı.)

(c) Kök içi: $x^2 - y \geq 0 \Rightarrow y \leq x^2$. Diğer terimler (x^2+y^2+1) her yerde tanımlıdır. T_f: $y = x^2$ **parabolünün altı ve kendisi** (şeklin sağ kısmı).



(b) $x(y-x^3) \geq 0$



(c) $y \leq x^2$

[Ek alıştırma] Örnek 5 (tanım ve görüntü kümesi)

$g(x,y) = \dfrac{\ln(y-x)}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$ ve $h(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ fonksiyonlarının tanım kümelerini, h'nin ayrıca görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

g için: logaritma $\Rightarrow y - x > 0$, yani $y > x$; kök paydada olduğundan içi *kesin* pozitif olmalı $\Rightarrow 9 - x^2 - y^2 > 0$, yani $x^2 + y^2 < 9$. Böylece

$$T_g = \{(x,y) :\ y > x,\ x^2+y^2 < 9\},$$

yarıçapı 3 olan açık diskin $y = x$ doğrusunun üst tarafında kalan yarısı (doğru ve çember hariç). h için: üstel fonksiyon her yerde tanımlı olduğundan $T_h = \mathbb{R}^2$. $u = x^2 + y^2$ değişkeni $[0, \infty)$

aralığındaki her değeri alır; e^{-u} ise bu aralıkta 1'den başlayıp 0'a yaklaşan (ama 0 olmayan) azalan bir fonksiyondur. Dolayısıyla $G_h = (0, 1]$.

4.3 Grafikler, seviye eğrileri ve kontur haritaları

Tanım – Grafik

$z = f(x, y)$ fonksiyonunun **grafiği**, uzaydaki

$$\{(x, y, z) \ : \ (x, y) \in T_f, \ z = f(x, y)\}$$

noktalarının kümesidir. Bu küme genellikle uzayda bir **yüzey** belirtir; tanım kümesi bu yüzeyin xy-düzlemi üzerine dik izdüşümüdür.

Bir yüzeyi elle çizmek zordur. Bunun yerine haritacıların yaptığını yaparız: yüzeyi $z = c$ yatay düzlemleriyle keser, kesit eğrilerini xy-düzlemine indiririz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]

İki değişkenli fonksiyonların grafikleri; seviye eğrileri. $z = f(x, y)$ fonksiyonu verildiğinde xOy düzleminde fonksiyonun sabit değerler aldığı noktaların kümesine **seviye eğrisi** denir:

$$f(x, y) = c.$$

$z = f(x, y)$ uzayda bir yüzey belirtir.

Tanım – Kontur haritası

Farklı c değerleri için çizilen seviye eğrilerinin tek bir xy-düzleminde toplanmasına **kontur haritası** (eş yükselti haritası) denir. c değerleri eşit aralıklarla seçildiğinde, eğrilerin *sık* olduğu yerde yüzey *dik*, *seyrek* olduğu yerde *yatık*tır.

Günlük hayatta seviye eğrileri

Topografik haritalardaki eş yükselti eğrileri, hava durumu haritalarındaki *izobarlar* (eş basınç) ve *izotermler* (eş sıcaklık), elektrostatikteki eş potansiyel eğrileri hep seviye eğrileridir. İki farklı seviye eğrisi birbirini kesemez: bir noktada fonksiyon iki farklı değer alamaz.

Örnek 6 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x, y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun bazı seviye eğrilerini bulunuz. Bundan yararlanarak fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Çözüm

Seviye eğrileri $x^2 + y^2 = c$ denklemleridir:

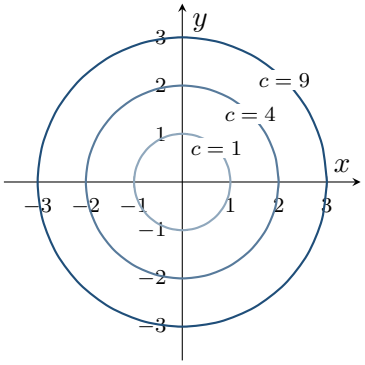
- $c = 1$: $x^2 + y^2 = 1$, xOy düzleminde birim çember;
- $c = 4$: $x^2 + y^2 = 4$, yarıçapı 2 olan çember;
- $c = 9$: $x^2 + y^2 = 9$, yarıçapı 3 olan çember.

Genel olarak:

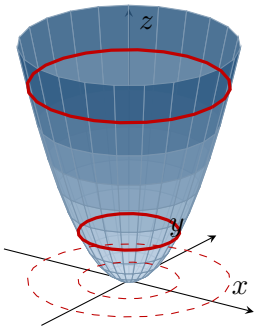
$$f(x,y)=c \iff x^2+y^2=c \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c>0: & \text{merkezi orijin, yarıçapı } \sqrt{c} \text{ olan çember,} \\ c=0: & \text{yalnızca orijin } (0,0), \\ c<0: & \text{boş küme (fonksiyon negatif değer almaz).} \end{cases}$$

Seviye eğrileri iç içe çemberlerdir ve c büyüdükçe yarıçap $\sqrt{c}$ kadar, yani giderek *daha yavaş* artar (çemberler dışarıya doğru sıklaşır: yüzey dışarıya doğru dikleşir). Yüzeyi $z=c$ yüksekliğindeki yatay düzlemle kesince yarıçapı $\sqrt{c}$ olan bir çember elde edilir; bu çemberleri üst üste dizince orijinden yukarı açılan **kâse** biçimli bir yüzey oluşur. $z=x^2+y^2$ yüzeyine **(dönel) paraboloid** denir. Ayrıca yz-düzlemiyle $(x=0)$ kesit $z=y^2$ parabolüdür; adı da buradan gelir.

Seviye eğrileri $x^2+y^2=c$



$z=x^2+y^2$ paraboloidi



Sağdaki şekilde kırmızı çemberler yüzeyin $z=1$ ve $z=4$ yüksekliğindeki kesitleri; kesikli çemberler bunların xy-düzlemindeki izdüşümleri, yani $c=1$ ve $c=4$ seviye eğrileridir.

Tahtadaki gösterim hakkında

Tahtada ([foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]) "c reel sayı, $x^2+y^2=c^2$ değeri alındığında xOy düzleminde yarıçapı c olan çember" yazılmıştır. Bu ifade, seviye değeri c^2 alındığında doğrudur. Seviye eğrisini $f(x,y)=c$ diye tanımladığımızda doğrusu: $c>0$ *için yarıçapı* $\sqrt{c}$ *olan çember*. Nitekim şekildeki etiketler $c=1,4,9$ (yarıçaplar $1,2,3$) bu ikinci yazımla uyumludur. Ayrıca [foto: IMG-20261015-WA0043]'teki paraboloid çizimi düz kenarlı (koni gibi) çizilmiştir; gerçek paraboloidin kenarları eğridir (koni $z=\sqrt{x^2+y^2}$ olurdu).

[Ek alıştırma] Örnek 7 (seviye eğrileri)

Aşağıdaki fonksiyonların seviye eğrilerini belirleyip kısaca yorumlayınız: (a) $f(x,y)=6-3x-2y$, (b) $g(x,y)=y-x^2$, (c) $h(x,y)=xy$.

Çözüm

(a) $6-3x-2y=c \Rightarrow 3x+2y=6-c$. Eğimi $-3/2$ olan **paralel doğrular**. c değerleri eşit aralıklı seçilirse doğrular da eşit aralıklıdır; grafik $z=6-3x-2y$ bir **düzlemdir**.

(b) $y-x^2=c \Rightarrow y=x^2+c$. Birbirinin dikey ötelemesi olan **paraboller**. Grafik, parabolik bir "oluk" (parabolik silindir benzeri değil; $z=y-x^2$, y yönünde eğik bir yüzey) belirtir.

(c) $xy=c$. $c\neq 0$ için $y=c/x$ **hiperbolleri** ($c>0$: I. ve III. bölge, $c<0$: II. ve IV. bölge); $c=0$ için iki koordinat ekseni. Grafik $z=xy$ bir **eyer yüzeyidir** (hiperbolik paraboloid, 45° döndürülmüş $z=\frac{1}{2}(u^2-v^2)$).

4.3.1 Üç değişkenli fonksiyonlar ve seviye yüzeyleri

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Seviye yüzeyleri ve üç değişkenli fonksiyonların tanım kümeleri tahtada ayrıca işlenmedi; bu alt bölüm Zill & Wright ve Balcı'daki anlatıma göre eklenmiştir.

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonunun grafiği dört boyutlu uzayda olacağından çizilemez. Bunun yerine fonksiyonun sabit değer aldığı noktaları inceleriz:

Tanım – Seviye yüzeyi

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonu için $f(x, y, z) = c$ denklemini sağlayan noktaların kümesi uzayda (genellikle) bir yüzeydir; buna f'nin **seviye yüzeyi** denir.

[Ek alıştırma] Örnek 8 (seviye yüzeyleri)

(a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ve (b) $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ fonksiyonlarının seviye yüzeylerini belirleyiniz.

Çözüm

(a) $x^2 + y^2 + z^2 = c$: $c > 0$ için merkezi orijin, yarıçapı $\sqrt{c}$ olan **iç içe küreler**; $c = 0$ için yalnızca orijin; $c < 0$ için boş küme. (Örneğin f bir noktadaki sıcaklığı gösterseydi, eş sıcaklık yüzeyleri küreler olurdu.)

(b) $x^2+y^2-z^2 = c$: $c > 0$ için **tek kanatlı hiperboloid**; $c = 0$ için **koni** $z^2 = x^2+y^2$; $c < 0$ için **iki kanatlı hiperboloid**. (Kuadratik yüzeyler konusunda gördüğümüz yüzeyler burada seviye yüzeyi olarak karşımıza çıkar.)

[Ek alıştırma] Örnek 9 (üç değişkenli tanım kümesi)

$f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ ve $g(x, y, z) = \ln(z - x^2 - y^2)$ fonksiyonlarının tanım kümelerini tarif ediniz.

Çözüm

f: $1 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. Merkezi orijin, yarıçapı 1 olan **kapalı küre** (küre yüzeyi ve içi). Görüntü kümesi $[0, 1]$.
g: $z - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow z > x^2 + y^2$. $z = x^2 + y^2$ paraboloidinin **içi (üst tarafı)**; paraboloidin kendisi hariç.

4.4 Komşuluk, düzlemde kümeler ve limitin tanımı

4.4.1 Komşuluk

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0095]

Çok değişkenli fonksiyonlarda limit. $P(a, b)$ sabit bir nokta, $\varepsilon > 0$ olsun.

$$D(P, \varepsilon) = \left\{(x, y) : \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \varepsilon\right\} = \left\{(x, y) : (x - a)^2 + (y - b)^2 < \varepsilon^2\right\}$$

kümesine (a, b) noktasının ε **komşuluğu** denir.

Yani ε komşuluğu, merkezi (a,b) ve yarıçapı ε olan **açık disktir** (sınır çemberi hariç). Tek değişkendeki $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ aralığının düzlemdeki karşılığıdır.

4.4.2 Açık ve kapalı kümeler, iç nokta, sınır noktası

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Aşağıdaki küme kavramları tahtada işlenmedi; Zill & Wright ve Kreyszig'e göre kısaca eklenmiştir. Limit ve süreklilik tanımlarında "noktanın etrafında" demenin kesin anlamını verirler.

Tanım – İç nokta, sınır noktası, açık/kapalı/sınırlı küme

R düzlemde bir küme olsun.

- (a,b) noktasının *tamamen R içinde kalan* bir komşuluğu varsa, (a,b) noktasına R'nin **iç noktası** denir.
- (a,b) noktasının *her* komşuluğu hem R'ye ait hem de R'ye ait olmayan noktalar içeriyorsa, (a,b)'ye R'nin **sınır noktası** denir (sınır noktası R'ye ait olabilir de olmayabilir de).
- Bütün noktaları iç nokta olan kümeye **açık küme**, bütün sınır noktalarını içeren kümeye **kapalı küme** denir.
- Yeterince büyük bir diskin içine sığan kümeye **sınırlı küme**, sığmayana **sınırsız küme** denir.

Küme	Açık / kapalı	Sınırlı mı?
$\{x^2+y^2<1\}$ (açık disk)	açık	sınırlı
$\{x^2+y^2\le 4\}$ (Örnek 1)	kapalı	sınırlı
$\{1<x^2+y^2\le 4\}$ (halka)	ne açık ne kapalı	sınırlı
$\{x-1\le y\le x+1\}$ (Örnek 2)	kapalı	sınırsız
$\{y>x^2\}$	açık	sınırsız
$\mathbb{R}^2$ (Örnek 4a)	hem açık hem kapalı	sınırsız

Pratik kural: kesin eşitsizliklerle ($<$, $>$) ve sürekli fonksiyonlarla verilen kümeler açık, $\le$, $\ge$, $=$ ile verilenler kapalıdır.

4.4.3 Limitin ε–δ tanımı

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0095]

Tanım. $f(x,y)$ düzlemde bir fonksiyon olsun.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$

olması için gerek ve yeter koşul: her $\varepsilon>0$ için öyle bir $\delta>0$ vardır ki

$$0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta \quad \text{iken} \quad |f(x,y)-L|<\varepsilon$$

olur.

Tanımı okumak. "$f(x,y)$'yi L'ye istediğim kadar (ε kadar) yakın yapabilmek için, (x,y)'yi (a,b)'ye yeterince (δ kadar) yakın almam yeter." Burada:

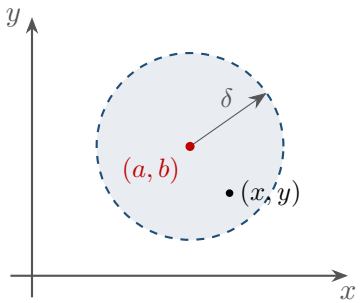
- $0 < \sqrt{\cdots}$ koşulu (a,b) noktasının *kendisini* dışarıda bırakır: limit, fonksiyonun (a,b)'deki değeriyle ilgilenmez; f orada tanımlı bile olmayabilir.
- $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$, (x,y)'nin (a,b)'nin δ komşuluğunda olması demektir. Bu komşuluk bir *disk* olduğundan (x,y) bu diske *her yönden* girebilir.
- (Teknik not, Zill & Wright) (a,b)'nin her komşuluğunda T_f'ye ait noktalar bulunmalıdır; aksi halde limitten söz edilmez. Tanım kümesinin dışındaki noktalar limit hesabında hesaba katılmaz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0094]

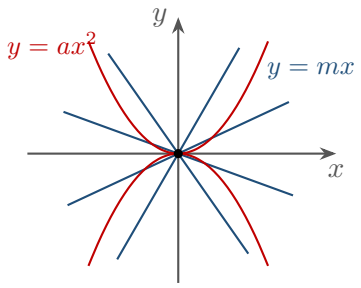
Limiti varsa (a,b)'ye **her yoldan** yaklaşıldığında aynı değere ulaşılır. Sık kullanılan yollar:

$$y = mx, \qquad y = ax^2, \qquad x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta \ \ (r \to 0).$$

Sonuç: İki farklı yoldan farklı değer çıkarsa limit yoktur.



(a,b)'nin δ komşuluğu (sınır hariç)



Orijine farklı yollardan yaklaşma

[Ek alıştırma] Örnek 10 (tanımla ispat)

ε–δ tanımını kullanarak $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\varepsilon > 0$ verilsin. $(x,y) \neq (0,0)$ için $x^2 \le x^2+y^2$ olduğundan $\dfrac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$ ve $|y| \le \sqrt{x^2+y^2}$. Buna göre

$$\left|\frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0\right| = 3|y| \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 3|y| \le 3\sqrt{x^2+y^2}.$$

$\delta = \varepsilon/3$ seçelim. $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ ise $\left|\dfrac{3x^2y}{x^2+y^2}\right| \le 3\sqrt{x^2+y^2} < 3\delta = \varepsilon$ olur. Tanım sağlandığından limit 0'dır.

4.5 Limit kuralları ve limit hesabı

Tanımla her limiti hesaplamak zahmetlidir. Tek değişkendeki gibi, temel limitlerden yola çıkıp kurallarla ilerleriz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0058], [foto: IMG-20261108-WA0094]

Limit kuralları – Teorem. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L_1$ ve $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = L_2$ olsun. Hepsinde $(x,y) \to (a,b)$ olmak üzere:

1. $\lim \big(f(x,y) \mp g(x,y)\big) = L_1 \mp L_2$
2. $\lim \big(f(x,y) \cdot g(x,y)\big) = L_1 \cdot L_2$
3. $\lim \big(c \cdot f(x,y)\big) = c \cdot L_1 \quad (c \text{ sabit})$
4. $\lim \dfrac{f(x,y)}{g(x,y)} = \dfrac{L_1}{L_2} \quad (L_2 \neq 0)$

Not: [foto: IMG-20261108-WA0094]'te teoremin başındaki limit yazısı "$(x,y) \to (a,0)$" gibi görünüyor; [foto: IMG-20261022-WA0058]'e göre doğrusu $(x,y) \to (a,b)$'dir.

Bunlara ek olarak (kaynaklardan) iki temel limit ve bir kural daha kullanırız:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} x = a, \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} y = b, \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} c = c,$$

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \big(f(x,y)\big)^{p/q} = L_1^{p/q} \quad \text{(kökün tanımlı olması koşuluyla).}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0058]

Örnek. $m, n \in \mathbb{N}$ olsun.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} x^m y^n = \lim_{x\to a} x^m \cdot \lim_{y\to b} y^n = a^m b^n.$$

Bu şekildeki terimlerin toplamı olan $P(x,y)$ iki değişkenli bir **polinom** ise

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} P(x,y) = P(a,b)$$

olur.

Gerekçe. $\lim x = a$ ve $\lim y = b$ temel limitlerine çarpım kuralını tekrar tekrar uygularsak $x^m \to a^m$, $y^n \to b^n$ ve $x^m y^n \to a^m b^n$ bulunur. Toplam ve sabitle çarpım kuralları ile her polinomda "**doğrudan yerine koyma**" geçerli olur. Aynı şekilde P, Q polinom ve $Q(a,b) \neq 0$ ise bölüm kuralından

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{P(x,y)}{Q(x,y)} = \frac{P(a,b)}{Q(a,b)}.$$

Örnek 11 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053]

$P(x,y) = 5x^2y^2 + 4xy^3 - 8xy^2 + 3$ polinomu için $\lim_{(x,y)\to(1,2)} P(x,y)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

Polinomda doğrudan yerine koyma geçerlidir:

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} P(x,y) = 5 \cdot 1^2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2^3 - 8 \cdot 1 \cdot 2^2 + 3 = 20 + 32 - 32 + 3 = \boxed{23}.$$

4.5.1 Adım adım limit hesabı

1. **Önce doğrudan yerine koyun.** Sonuç tanımlı bir sayıysa (payda $\neq 0$ vb.) ve fonksiyon o noktanın etrafında polinom, rasyonel, üstel, trigonometrik vb. "iyi" fonksiyonlardan oluşuyorsa, limit odur.

2. $\frac{0}{0}$ **belirsizliği çıkarsa** cebirsel düzenleme yapın: çarpanlara ayırma, sadeleştirme, *eşlenik* ile çarpma; ya da bilinen bir tek değişkenli limite indirgeme (ör. $\frac{\sin u}{u} \to 1$, $u = xy$ gibi).
3. Düzenleme işe yaramıyorsa limitin **var olup olmadığını** sorgulayın: farklı yollar deneyin (bkz. iki yol testi) ya da sıkıştırma ile varlığını gösterin.

Örnek 12 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261108-WA0088], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2+y^2+1}{x^2+y^2+3}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x}$

(d) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

(e) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x\sin y}{x^2+1}$

(f) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$

Çözüm

(a) Payda $(0,0)$'da $3 \neq 0$; rasyonel fonksiyonda doğrudan yerine koyma:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2+y^2+1}{x^2+y^2+3} = \frac{0+0+1}{0+0+3} = \frac{1}{3}.$$

(b) Yerine koyunca $\frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$ belirsizliği. Payı ve paydayı payın eşleniği $2+\sqrt{xy+4}$ ile çarpalım ($xy \neq 0$ olan noktalarda, yani tanım kümesinde çalışıyoruz):

$$\begin{aligned}\lim \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} &= \lim \frac{(2-\sqrt{xy+4})(2+\sqrt{xy+4})}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \lim \frac{4-(xy+4)}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} \\ &= \lim \frac{-xy}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}} = \frac{-1}{2+2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(c) Payı ve paydayı y ile çarpıp $u = xy \to 0$ kullanılır:

$$\lim \frac{\sin(xy)}{x} = \lim \frac{y\,\sin(xy)}{xy} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \lim_{(x,y)\to(0,0)} y = 1 \cdot 0 = 0.$$

Titizlik notu: $\frac{\sin(xy)}{xy}$ çarpanı $y = 0$ olan noktalarda tanımsızdır (orada $f = 0$ zaten). Hiçbir noktayı dışarıda bırakmayan temiz yol $|\sin u| \le |u|$ eşitsizliğidir: $\left|\frac{\sin(xy)}{x}\right| \le \frac{|xy|}{|x|} = |y| \to 0$; sıkıştırma ile limit 0.

(d) $e^{x-y} = e^x \cdot e^{-y}$ ve her çarpan tek bir değişkene bağlı, sürekli fonksiyonlardır:

$$\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y} = \lim_{x\to 0} e^x \cdot \lim_{y\to \ln 2} e^{-y} = 1 \cdot e^{-\ln 2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(Daha kısası: e^{x-y} sürekli olduğundan doğrudan yerine koyma $e^{0-\ln 2} = \frac{1}{2}$.)

(e) Payda $x^2+1 \neq 0$; değişkenlere ayrılabilir:

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x\sin y}{x^2+1} = \lim_{x\to 1}\frac{x}{x^2+1}\cdot\lim_{y\to 0}\sin y = \frac{1}{2}\cdot 0 = 0.$$

(f) $\frac{\sin x}{x}$ yalnız x'e, e^y yalnız y'ye bağlı:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{y\to 0} e^y = 1\cdot 1 = 1.$$

Tahtadaki düzeltmeler (Örnek 12)

- (d) şıkkında 22.10 defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0056]) ikinci çarpan "$\lim_{y\to\ln 2} e^y$" diye yazılmıştır. $e^{x-y} = e^x\cdot e^{-y}$ olduğundan doğrusu $\lim_{y\to\ln 2} e^{-y} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$'dir (yazıldığı gibi hesaplansa 2 çıkardı). Sonuç olarak yazılan $\frac{1}{2}$ doğrudur; 08.11 tahtasında ([foto: IMG-20261108-WA0089]) da doğru biçimi (e^{-y}) yazılmıştır.
- (f) şıkkının çözümü 22.10 defterinde yarım kalmıştır; tam çözüm 08.11 tahtasından ([foto: IMG-20261108-WA0089]) alınmıştır.

Değişkenlere ayırma ne zaman meşru?

(d), (e), (f)'de kullanılan $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x)h(y) = \lim_{x\to a} g(x)\cdot\lim_{y\to b} h(y)$ adımı, *iki tek değişkenli limit de varsa* çarpım kuralından gelir: $(x,y)\to(a,b)$ iken $x\to a$ olduğundan $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x) = \lim_{x\to a} g(x)$'tir. Limitlerden biri yoksa bu ayırma yapılamaz.

[Ek alıştırma] Örnek 13 (çarpanlara ayırma ve eşlenik)

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x^2-y^2}{x-y}$ (b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ (c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \frac{x^2y+xy^2}{x+y+1}$

Çözüm

(a) Tanım kümesi $x\neq y$; $\frac{0}{0}$ belirsizliği. $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ çarpanlarına ayrılır:

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = \lim_{(x,y)\to(1,1)}(x+y) = 2.$$

(b) Tanım kümesi $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x\neq y$. $x^2-xy = x(x-y)$ ve $x-y = (\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})$:

$$\lim \frac{x(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0\cdot 0 = 0.$$

(c) Payda $2-1+1=2\neq 0$, doğrudan yerine koyma: $\dfrac{4\cdot(-1)+2\cdot 1}{2} = \dfrac{-2}{2} = -1$.

4.6 Limitin olmadığını gösterme: iki yol testi

Teorem / Formül – İki yol testi

(x,y), (a,b)'ye C_1 eğrisi boyunca yaklaşırken $f(x,y) \to L_1$, C_2 eğrisi boyunca yaklaşırken $f(x,y) \to L_2$ ve $L_1 \neq L_2$ ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ **yoktur**. Bir yol boyunca limit hiç yoksa da (ör. $\pm\infty$'a gidiyorsa) iki değişkenli limit yoktur.

Adım adım yöntem ($(0,0)$ noktasında).

1. Önce eksenleri deneyin: $y = 0$ (yani x ekseni) ve $x = 0$ (y ekseni). Farklı değer çıkarsa iş biter.
2. Doğrular $y = mx$: sonuç m'ye bağlıysa limit yoktur (iki farklı m değeri seçip sayısal olarak gösterin).
3. Pay ve paydadaki kuvvetler "dengeli" değilse (ör. x^4 ile y^2, x^2 ile y) eğri yollar deneyin: $y = kx^2$, $x = ky^2$, $y = kx^3$... Uygun yol, paydadaki terimleri *aynı dereceye* getiren yoldur.
4. Kutupsal koordinat: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. $r \to 0$ limiti θ'ya bağlı çıkarsa limit yoktur (her θ bir doğru yoludur).

Örnek 14 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0058], [foto: IMG-20261108-WA0094]

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Kutupsal koordinatlarla: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $(x,y) \to (0,0) \Leftrightarrow r \to 0$:

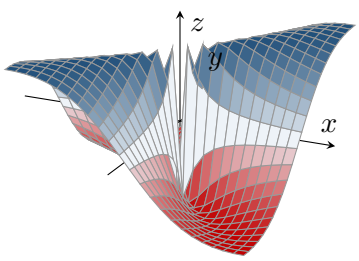
$$\lim_{r\to 0} \frac{2r^2\cos\theta\sin\theta}{r^2\underbrace{(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}_{1}} = 2\cos\theta\sin\theta = \sin 2\theta.$$

θ'nın aldığı farklı değerler için limit değeri değişeceğinden (ör. $\theta = 0$'da 0, $\theta = \pi/4$'te 1) **limit yoktur**.
Doğrularla doğrulama: $y = mx$ $(x \neq 0)$:

$$\frac{2x\cdot mx}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}; \qquad m = 0 \Rightarrow 0, \qquad m = 1 \Rightarrow 1.$$

Farklı sonuçlar; limit yoktur. Aşağıdaki şekilde yüzeyin orijin yakınındaki davranışı görülüyor: her doğrultu boyunca yüzey *farklı bir yükseklikte* ($\sin 2\theta$) orijine "yaklaşır".

$$z = \frac{2xy}{x^2+y^2} = \sin 2\theta$$



Yüzey orijine yaklaşırken -1 ile 1 arasındaki bütün yükseklikleri "dolaşır". Seviye eğrileri ($\sin 2\theta = c$) orijinden çıkan ışınlardır; farklı seviyelerin hepsi orijinde buluştuğu için orada limit olamaz.

Örnek 15 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki fonksiyonların $(0,0)$ noktasında limite sahip olmadığını gösteriniz.

(a) $f(x,y) = \dfrac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$ (b) $f(x,y) = \dfrac{x - y}{x + y}$

(c) $f(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (d) $f(x,y) = \dfrac{x^2 + y^2}{y^2}$

Çözüm

(a) Paydada x^4 ile y^2 var; ikisini aynı mertebeye getiren yol $y = ax^2$ parabolüdür. Bu eğri boyunca $(0,0)$'a yaklaşılırsa:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^4 - a^2x^4}{x^4 + a^2x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4(1-a^2)}{x^4(1+a^2)} = \frac{1-a^2}{1+a^2}.$$

a'nın farklı değerleri için limit farklı: $a = 0 \Rightarrow 1$, $a = 1 \Rightarrow 0$. Limit yoktur. (Eksenler de yeterdi: $y = 0$ boyunca 1, $x = 0$ boyunca $\frac{-y^2}{y^2} = -1$.)

(b) $y = mx$ doğrusu boyunca ($m \neq -1$; $y = -x$ üzerinde f tanımsızdır):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - mx}{x + mx} = \frac{1-m}{1+m}.$$

Sonuç m'ye bağlı ($m = 0 \Rightarrow 1$, $m = 1 \Rightarrow 0$); limit yoktur.

(c) Kutupsal koordinatlar $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ($r > 0$, dolayısıyla $\sqrt{r^2} = r$):

$$\lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta}{\sqrt{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}} = \lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta}{r} = \cos\theta.$$

θ'ya bağlı (ör. pozitif x ekseni $\theta = 0$ boyunca 1, negatif x ekseni $\theta = \pi$ boyunca -1); limit yoktur.

(d) $x \to 0$, $y \to 0$ iken pay ve payda 0'a gider ($\frac{0}{0}$ belirsizliği). $y = mx$ ($m \neq 0$; $y = 0$ üzerinde f tanımsız):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + m^2x^2}{m^2x^2} = \frac{x^2(1+m^2)}{x^2m^2} = \frac{1+m^2}{m^2}; \qquad m = 1 \Rightarrow 2, \qquad m = 2 \Rightarrow \frac{5}{4}.$$

Limit yoktur. (Aslında $f = 1 + \frac{x^2}{y^2}$ olduğundan, $y = x^2$ gibi yollarda $f \to \infty$ bile olur.)

[Ek alıştırma] Örnek 16 (doğrular yetmez!)

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4 + y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Eksenler: $y = 0$: $\frac{0}{x^4} = 0$; $x = 0$: $\frac{0}{y^2} = 0$.

Bütün doğrular $y = mx$ $(m \neq 0)$:

$$\frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2x^2} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{0}{m^2} = 0.$$

Orijinden geçen *her* doğru boyunca limit 0! Buna rağmen limitin 0 olduğu sonucunu çıkaramayız.
Parabol $y = x^2$: $\dfrac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \dfrac{x^4}{2x^4} = \dfrac{1}{2}$.
Doğrular boyunca 0, parabol boyunca $\frac{1}{2}$ elde edildi; **limit yoktur**. Genel olarak $y = kx^2$ boyunca $\dfrac{k}{1+k^2}$ bulunur.

Dikkat: yol testinin mantığı

Yol testi **tek yönlü** çalışır. İki yolda farklı değer $\Rightarrow$ limit yok. Ama birkaç yolda (hatta bütün doğrularda!) aynı değer çıkması limitin *varlığını kanıtlamaz* (Örnek 16). Varlığı göstermek için bir sonraki alt bölümdeki sıkıştırma yöntemine ihtiyaç vardır.

4.7 Limitin var olduğunu gösterme: sıkıştırma ve kutupsal koordinatlar

Teorem / Formül – Sıkıştırma (sandviç) teoremi

(a, b)'nin bir komşuluğunda ((a, b) hariç olabilir)

$$|f(x,y) - L| \le g(x,y) \qquad \text{ve} \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = 0$$

ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ olur. Daha genel biçimi: $h \le f \le g$ ve $h, g \to L$ ise $f \to L$.

İşimize yarayan temel eşitsizlikler ($r = \sqrt{x^2+y^2}$):

$$|x| \le r, \qquad |y| \le r, \qquad |xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}, \qquad \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1, \qquad |\sin u| \le |u|.$$

Teorem / Formül – Kutupsal koordinat ölçütü

$x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$ yazalım. θ'dan **bağımsız** bir $g(r)$ fonksiyonu için

$$|f(a + r\cos\theta,\, b + r\sin\theta) - L| \le g(r) \qquad \text{ve} \qquad \lim_{r\to 0^+} g(r) = 0$$

ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$'dir.

Kutupsal koordinatta ince nokta

Kutupsal yazdıktan sonra "$r \to 0$ iken limit θ'ya bağlı değil, o hâlde limit var" demek **yetmez**; sınırın θ'dan bağımsız olması ($|\ldots| \le g(r)$) gerekir. Örnek 16'daki fonksiyon için kutupsal yazılım

$$\frac{r\cos^2\theta\sin\theta}{r^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}$$

olur; her sabit θ için $r \to 0$ iken 0'a gider, ama limit yoktur. Bunun nedeni, $\sin\theta \approx r\cos^2\theta$ olan (parabol boyunca) doğrultularda ifadenin $\frac{1}{2}$ civarında kalmasıdır; yani yakınsama θ'ya göre düzgün değildir.

[Ek alıştırma] Örnek 17 (kutupsal koordinat ve sıkıştırma)

Aşağıdaki limitlerin var olduğunu gösterip değerlerini bulunuz.

(a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$ (c) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Çözüm

(a) Kutupsal: $\dfrac{r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^2} = r^2\cos^2\theta\sin^2\theta$ ve $|r^2\cos^2\theta\sin^2\theta| \le r^2 \to 0$. Limit 0.

(b) Kutupsal: $\dfrac{r^3(\cos^3\theta-\sin^3\theta)}{r^2} = r(\cos^3\theta-\sin^3\theta)$. $|\cos^3\theta-\sin^3\theta| \le |\cos\theta|^3+|\sin\theta|^3 \le 2$ olduğundan $|f| \le 2r \to 0$. Limit 0.

(c) $|xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$ eşitsizliğinden $\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \le \dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \to 0$. Sıkıştırma ile limit 0.

Pratik ipucu: derece karşılaştırması

$(0,0)$'da $\dfrac{P(x,y)}{(x^2+y^2)^k}$ tipindeki kesirlerde, pay deg $= n$ homojen bir polinomsa kutupsal yazınca $r^{n-2k}\cdot(\theta$'ya bağlı sınırlı ifade) elde edilir:

- $n > 2k$ ise limit 0 (Örnek 17, Örnek 10);
- $n = 2k$ ise genellikle θ'ya bağlı bir değer çıkar, limit yoktur (Örnek 14);
- $n < 2k$ ise genellikle ifade sınırsızdır, limit yoktur.

Payda x^4+y^2 gibi *homojen olmayan* ise bu kural geçerli değildir; eğri yollar deneyin (Örnek 16).

4.8 Süreklilik

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]

Süreklilik – Tanım. $f(x,y)$ düzlemin fonksiyonu, (a,b) noktasında tanımlı olsun. Eğer

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

ise f'ye (a,b) noktasında **süreklidir** denir.

Not: 22.10 defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0053]) "(a,b) aralığında süreklidir" yazılmış; doğrusu (08.11 tahtasındaki gibi) "(a,b) *noktasında* süreklidir".

Tanım aslında **üç koşul** içerir:

1. $f(a,b)$ tanımlı,
2. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ var,
3. bu limit $f(a,b)$'ye eşit.

Bir R kümesinin her noktasında sürekli olan fonksiyona R üzerinde sürekli denir. Sezgisel olarak sürekli bir fonksiyonun grafiği "yırtığı, deliği, ani sıçraması olmayan" bir yüzeydir.

Teorem / Formül – Sürekli fonksiyonların özellikleri

1. f ve g, (a,b)'de sürekli ise $f \pm g$, $f \cdot g$, $c\,f$ ve $(g(a,b) \neq 0$ ise$)$ f/g de (a,b)'de süreklidir. (Limit kurallarının doğrudan sonucu.)
2. **Polinomlar** bütün düzlemde süreklidir.
3. **Rasyonel fonksiyonlar** P/Q, paydanın sıfır olmadığı her noktada süreklidir.
4. **Bileşke:** $g(x,y)$, (a,b)'de sürekli ve $h(u)$ tek değişkenli fonksiyonu $u_0 = g(a,b)$'de sürekli ise $h\big(g(x,y)\big)$ de (a,b)'de süreklidir.

Bileşke kuralı sayesinde e^{xy}, $\sin(x^2+y^2)$, $\cos(x-3y)$, $\ln(1+x^2+y^2)$ gibi fonksiyonlar bütün düzlemde; $\arccos(x-y)$ (Örnek 2) tanım kümesi olan şerit üzerinde; $\sqrt{4-x^2-y^2}$ (Örnek 1) kapalı disk üzerinde süreklidir.

Bileşke kuralının limit hesabındaki kullanımı

h sürekli ve $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = u_0$ ise $\lim h(g(x,y)) = h(u_0)$. Belirsiz durumlarda da $u = g(x,y)$ dönüşümüyle tek değişkenli limite geçilebilir: örneğin $u = x^2+y^2 \to 0^+$ alınarak $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{u\to 0^+} \frac{\sin u}{u} = 1.$

Örnek 18 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1) $(x,y) \neq (0,0)$ **noktaları.** Pay $\sin(xy^2)$ sürekli (polinomun sinüsü, bileşke), payda x^2+y^2 polinom ve bu noktalarda **sıfır değil**. Sürekli fonksiyonların bölümü olduğundan f bu noktaların hepsinde süreklidir.
2) $(0,0)$ **noktası.** $f(0,0) = 0$ tanımlı. Limitin 0 olduğunu göstermeliyiz. Tahtadaki düşünce:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{xy^2} \cdot \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}.$$

Birinci çarpan $u = xy^2 \to 0$ ile $\frac{\sin u}{u} \to 1$. İkinci çarpan için:

(1) $y = mx$: $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{x \cdot m^2x^2}{x^2+m^2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{m^2x}{1+m^2} = 0.$

(2) $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

$$\lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta \cdot r^2\sin^2\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r\cos\theta\sin^2\theta = 0, \quad \text{çünkü} \quad \boxed{|r\cos\theta\sin^2\theta| \le r}.$$

Böylece limit $1 \cdot 0 = 0 = f(0,0)$; f, $(0,0)$'da da süreklidir. Sonuç: f **her yerde süreklidir**.

Örnek 18'deki çözümün titizleştirilmesi

- (1) adımı ($y = mx$ yolu) tek başına limitin varlığını **kanıtlamaz** (bkz. Örnek 16). Kanıtı tamamlayan, (2) adımındaki θ'dan bağımsız $|r\cos\theta\sin^2\theta| \le r$ sınırıdır (kutupsal koordinat ölçütü).

- $\frac{\sin(xy^2)}{xy^2}$ çarpanı eksenler üzerinde ($xy^2 = 0$) tanımsızdır. Hiç bölme yapmadan, $|\sin u| \le |u|$ ile doğrudan sıkıştırmak daha temizdir:

$$|f(x,y)| = \frac{|\sin(xy^2)|}{x^2+y^2} \le \frac{|x|\,y^2}{x^2+y^2} \le |x| \le \sqrt{x^2+y^2} \to 0.$$

Tahtadaki sonuç doğrudur; bu not yalnızca gerekçeyi sağlamlaştırır.

4.8.1 Süreksizliği kaldırılabilir yapma

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Kaldırılabilir süreksizlik kavramı tahtada ayrıca işlenmedi; Balcı ve Zill & Wright'a göre eklenmiştir.

Tanım – Kaldırılabilir süreksizlik

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ **var** fakat $f(a,b)$ tanımsız ya da $f(a,b) \neq L$ ise, (a,b)'ye f'nin **kaldırılabilir süreksizlik** noktası denir. $f(a,b) = L$ olarak (yeniden) tanımlanırsa fonksiyon o noktada sürekli hâle gelir. Limit **yoksa** süreksizlik kaldırılamaz.

[Ek alıştırma] Örnek 19 (kaldırılabilir mi?)

Aşağıdaki fonksiyonlar $(0,0)$'da tanımsızdır. $f(0,0)$ uygun tanımlanarak sürekli yapılabilir mi?

(a) $f(x,y) = \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ (b) $g(x,y) = \dfrac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$ (c) $h(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$

Çözüm

(a) $u = x^2+y^2 \to 0^+$: $\lim \frac{\sin u}{u} = 1$. Limit var; $f(0,0) = 1$ tanımlanırsa f her yerde sürekli olur.

(b) $x^4 - y^4 = (x^2-y^2)(x^2+y^2)$ olduğundan $(x,y) \neq (0,0)$ için $g = x^2 - y^2 \to 0$. $g(0,0) = 0$ tanımlanırsa g her yerde sürekli olur (aslında $g = x^2 - y^2$ polinomuna dönüşür).

(c) $y = mx$ boyunca $\dfrac{m}{1+m^2}$: $m = 0 \Rightarrow 0$, $m = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$. Limit yok; $h(0,0)$ nasıl tanımlanırsa tanımlansın h orijinde **sürekli yapılamaz**.

[Ek alıştırma] Örnek 20 (süreklilik bölgesi)

Aşağıdaki fonksiyonların sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. (a) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ (b) $g(x,y) = \ln(x+y-1)$ (c) $h(x,y) = e^x \cos\!\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$

Çözüm

(a) Rasyonel fonksiyon; paydanın sıfır olduğu yerler hariç her yerde sürekli: $x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \pm x$. Süreklilik kümesi: $y = x$ ve $y = -x$ doğruları dışındaki bütün düzlem.

(b) $\ln u$, $u > 0$ için sürekli; $u = x + y - 1$ polinom. Bileşke kuralı: $x + y > 1$ yarı düzleminde (açık küme) sürekli.

(c) $\sqrt{x^2+y^2}$ her yerde sürekli (polinomun karekökü, içi ≥ 0), cos ve e^x her yerde sürekli; çarpım ve bileşke ile h bütün düzlemde süreklidir.

4.9 Üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Tahtada limit ve süreklilik iki değişken için işlendi. Aşağıdaki genelleme Zill & Wright ve Kreyszig'e göre eklenmiştir; yöntemlerin hepsi aynen taşınır.

Tanım – Üç değişkenli limit ve süreklilik

$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x,y,z) = L$ olması için: her $\varepsilon > 0$ için öyle bir $\delta > 0$ vardır ki

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \quad \text{iken} \quad |f(x,y,z) - L| < \varepsilon.$$

Burada komşuluk bir **açık küredir** (top). $\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x,y,z) = f(a,b,c)$ ise f, (a,b,c)'de süreklidir.

- Limit kuralları, polinom ve rasyonel fonksiyonların sürekliliği, bileşke kuralı aynen geçerlidir.
- Limitin yokluğu için yine iki yol: eksenler, $x = y = z$ doğrusu, $y = mx$, $z = nx$ doğruları, eğriler…
- Varlık için sıkıştırma; kutupsal yerine **küresel koordinatlar** kullanılır:

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \quad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \quad z = \rho \cos\varphi, \qquad \rho \to 0.$$

  Kullanışlı eşitsizlik: $|x|, |y|, |z| \le \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (üç değişkenli limitler)

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(1,-1,2)} \frac{x^2 + yz}{x + y + z}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2}$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

Çözüm

(a) Payda $1 - 1 + 2 = 2 \neq 0$; rasyonel fonksiyon, doğrudan yerine koyma: $\dfrac{1 + (-1)(2)}{2} = \dfrac{-1}{2} = -\dfrac{1}{2}$.

(b) x ekseni boyunca ($y = z = 0$): $\frac{0}{x^2} = 0$. $x = y = z = t$ doğrusu boyunca: $\dfrac{3t^2}{3t^2} = 1$. Farklı değerler; **limit yoktur**.

(c) $|x|, |y| \le \rho$ ve $|z| \le \rho$ olduğundan $|xyz| \le \rho^3$; böylece $\left|\dfrac{xyz}{\rho^2}\right| \le \dfrac{\rho^3}{\rho^2} = \rho \to 0$. Sıkıştırma ile limit 0.

[Ek alıştırma] Örnek 22 (üç değişkenli süreklilik)

$F(x,y,z) = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$ ve $G(x,y,z) = \sqrt{z - x^2 - y^2}$ nerede süreklidir?

Çözüm

F rasyoneldir; payda $x^2+y^2+z^2=1$ **birim küre yüzeyinde** sıfırdır. F, birim küre yüzeyi dışındaki her noktada süreklidir.
G: kök içi $z-x^2-y^2\geq 0$ olmalı; G, $z\geq x^2+y^2$ kümesinde (paraboloid ve içi) süreklidir (polinomun karekökü, bileşke).

4.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Bu bölümdeki örnekler Zill & Wright, Balcı ve Kreyszig'deki tipik alıştırmalara benzer şekilde hazırlanmıştır ve konunun farklı yöntemlerini bir araya getirir.

[Ek alıştırma] Örnek 23 (uygun eğri yolunu seçme)

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3y}{x^6+y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Doğrular $y=mx$: $\dfrac{mx^4}{x^6+m^2x^2}=\dfrac{mx^2}{x^4+m^2}\to 0$ $(m\neq 0)$; eksenlerde de 0. Paydadaki x^6 ve y^2'yi aynı dereceye getiren yol $y=kx^3$'tür:

$$\frac{x^3\cdot kx^3}{x^6+k^2x^6}=\frac{k}{1+k^2}.$$

$k=0\Rightarrow 0$, $k=1\Rightarrow \frac{1}{2}$. Limit **yoktur**.

[Ek alıştırma] Örnek 24 (tek değişkene indirgeme)

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$u=x^2+y^2\to 0^+$ dönüşümüyle tek değişkenli limite geçeriz $(0\cdot(-\infty)$ belirsizliği):

$$\lim_{u\to 0^+} u\ln u=\lim_{u\to 0^+}\frac{\ln u}{1/u}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{u\to 0^+}\frac{1/u}{-1/u^2}=\lim_{u\to 0^+}(-u)=0.$$

[Ek alıştırma] Örnek 25 (mutlak değerli ifade)

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{|x|+|y|}$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$(x,y)\neq(0,0)$ için $\dfrac{|x|}{|x|+|y|}\leq 1$ olduğundan

$$\left|\frac{xy}{|x|+|y|}\right|=|y|\cdot\frac{|x|}{|x|+|y|}\leq |y|\to 0.$$

Sıkıştırma teoremiyle limit 0.

[Ek alıştırma] Örnek 26 (parametreli süreklilik)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2y}{x^2+y^2}+k, & (x,y)\neq(0,0)\\ 2k-1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonu $(0,0)$'da sürekli olacak şekilde k'yı bulunuz.

Çözüm

Örnek 10'dan $\lim \frac{3x^2y}{x^2+y^2}=0$; dolayısıyla $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0+k=k$. Süreklilik için $k=f(0,0)=2k-1$ olmalı; buradan $\boxed{k=1}$.

4.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

1. **"Birkaç yolda aynı değer çıktı, o hâlde limit var."** Yanlış! Yol testi yalnızca limitin *olmadığını* gösterebilir. Bütün doğrularda 0 çıkıp parabolde $\frac{1}{2}$ çıkan örnekler vardır (Örnek 16, 23). Varlık için sıkıştırma ya da θ'dan bağımsız kutupsal sınır gerekir.
2. **Kutupsal yazıp θ'yı sabit sanmak.** $r\to 0$ iken her sabit θ için aynı değerin çıkması da yetmez; $|f-L|\le g(r)$ biçiminde θ'dan bağımsız bir sınır bulunmalı.
3. **Seviye eğrisinde yarıçapı yanlış yazmak.** $x^2+y^2=c$ çemberinin yarıçapı c değil $\sqrt{c}$'dir; $c<0$ için seviye eğrisi boştur.
4. **Tanım kümesinde sınırı karıştırmak.** $\sqrt{\ }$ içi ≥ 0 (sınır dahil), ln içi >0 (sınır hariç), paydadaki kök içi >0. Çizimde dahil olan sınır sürekli, hariç olan kesikli çizilir.
5. **Çarpanlara ayırırken yeni bölme yaratmak.** $\frac{\sin(xy)}{x}=y\cdot\frac{\sin(xy)}{xy}$ yazımı $y=0$ noktalarında tanımsızdır; $|\sin u|\le|u|$ eşitsizliği daha güvenlidir.
6. **Değişkenlere ayırmayı her yerde kullanmak.** $\lim g(x)h(y)=\lim g\cdot\lim h$ ancak iki tek değişkenli limit de varsa geçerlidir. $\frac{2xy}{x^2+y^2}$ gibi ifadeler değişkenlerine ayrılamaz.
7. **İşaret hatası.** $e^{x-y}=e^x\cdot e^{-y}$; $e^x\cdot e^y$ değil (bkz. Örnek 12d düzeltmesi).
8. **Sürekliliği limitle karıştırmak.** Limitin var olması yetmez; $f(a,b)$ tanımlı ve limite eşit olmalı. "Süreklidir" bir *noktada* söylenir, "aralıkta" değil.
9. $\sqrt{r^2}=r$ **yazarken** $r\ge 0$ alındığını unutmamak; kutupsal koordinatlarda $r>0$, $\theta\in[0,2\pi)$.

4.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Fonksiyon ve tanım kümesi. $z=f(x,y)$, $D\subset\mathbb{R}^2$; $w=f(x,y,z)$, $D\subset\mathbb{R}^3$. Payda $\neq 0$, çift kök içi ≥ 0, ln içi >0, arccos / arcsin içi $[-1,1]$; koşulların kesişimi.
Grafik ve seviye kümeleri. Grafik: $z=f(x,y)$ yüzeyi. Seviye eğrisi: $f(x,y)=c$ (xy-düzleminde). Kontur haritası: seviye eğrilerinin toplamı. Seviye yüzeyi: $f(x,y,z)=c$.

Fonksiyon	Seviye kümeleri
x^2+y^2	çemberler, yarıçap $\sqrt{c}$
$ax+by$	paralel doğrular
$y-x^2$	paraboller $y=x^2+c$
xy	hiperboller $y=c/x$
$\frac{2xy}{x^2+y^2}$	orijinden çıkan ışınlar
$x^2+y^2+z^2$	küreler, yarıçap $\sqrt{c}$

Limit tanımı. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$: $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta \Rightarrow |f(x,y)-L|<\varepsilon$.
Limit kuralları. Toplam, fark, çarpım, sabitle çarpım, bölüm ($L_2\neq 0$). Polinomda ve paydası sıfır olmayan rasyonel fonksiyonda doğrudan yerine koyma: $\lim P(x,y)=P(a,b)$.
$\frac{0}{0}$ **belirsizliği.** Çarpanlara ayır, eşlenikle çarp, $u=g(x,y)$ ile tek değişkene in ($\frac{\sin u}{u}\to 1$, $u\ln u\to 0$).
Limit yok. İki yol, iki farklı değer:

$$y=0,\quad x=0,\quad y=mx,\quad y=kx^2,\quad x=ky^2,\quad x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta.$$

Limit var. $|f-L|\le g\to 0$ (sıkıştırma). Kutupsal: $|f-L|\le g(r)\to 0$, g θ'dan bağımsız. Eşitsizlikler: $|x|,|y|\le r$, $|xy|\le\frac{r^2}{2}$, $|\sin u|\le|u|$.
Süreklilik. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b)$. Polinomlar her yerde, rasyoneller payda $\neq 0$ olan yerde sürekli; toplam, çarpım, bölüm, bileşke sürekliliği korur. Limit var ama $\neq f(a,b)$ ya da $f(a,b)$ tanımsız $\Rightarrow$ kaldırılabilir süreksizlik.
Üç değişken. Aynı tanımlar, komşuluk = açık küre; küresel koordinat, $|x|,|y|,|z|\le\rho$.